

TEMA 8. PRINCIPIOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL

Validación de un método de análisis

Método Analítico: conjunto de ensayos (pesar, disolver,...) realizadas para conocer la composición química (uno o varios componentes, analitos) de una muestra. Un ejemplo que hemos visto en el laboratorio es la determinación del contenido de Cu de una muestra sólida.

VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO. PARÁMETROS DE CALIDAD

Error de una medida

Error absoluto E_a : es la diferencia entre el valor medido (x_i) y el valor aceptado como verdadero (μ). El signo es importante.

Error relativo E_r : es la relación que existe entre el error absoluto (E_a) y el valor real. Se expresa en porcentaje.

Precisión:

Grado de concordancia mutua entre los datos obtenidos de una misma forma. Refleja el efecto de los errores aleatorios producidos durante el análisis.

Se evalúa mediante los siguientes parámetros:

Desviación estándar, SD

Desviación estándar relativa, RSD

Varianza, SD^2 (tb. se le llama s^2)

Exactitud

Indica la proximidad del resultado obtenido con el valor verdadero o considerado como verdadero.

El valor verdadero de una determinada variable (por ej. la concentración de un analito) se conoce mediante los materiales de referencia certificados (CRMs), que son muestras de distintos tipos que tienen contenidos exactamente conocidos de ciertas especies.

Para evaluar la exactitud de un determinado procedimiento se debe analizar un material de referencia de naturaleza similar a las muestras objeto de estudio y con un contenido certificado de la especie que se va a determinar. Mediante un tratamiento estadístico se evalúa la exactitud del método.

DIFERENCIA ENTRE EXACTITUD Y PRECISIÓN



Exactitud baja
Precisión alta



Exactitud alta
Precisión baja



Exactitud alta
Precisión alta

Sensibilidad

Capacidad para discriminar entre pequeñas diferencias de concentración del analito.

Límite de detección

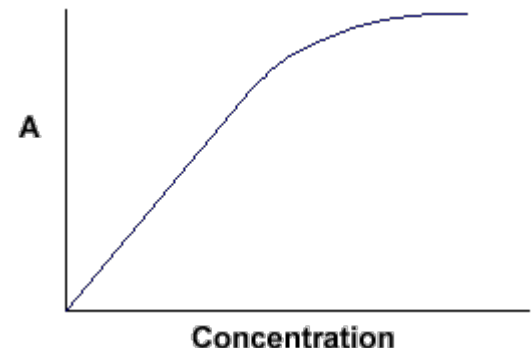
Es la mínima concentración o masa de analito que se puede detectar a un nivel de confianza dado

Límite de cuantificación

Es la mínima concentración o masa de analito que se puede cuantificar (dar un valor fiable) a un nivel de confianza dado.

Intervalo lineal

Comprende desde la concentración más pequeña a la que se pueden realizar medidas cuantitativas (LOQ) hasta la concentración a la que la curva de calibrado se desvía de la linealidad. La señal de las muestras ha de encontrarse en la zona central del rango lineal.



Selectividad

Indica el grado de ausencia de interferencias con otras especies que contiene la matriz de la muestra. En general, ninguna técnica analítica está totalmente libre de interferencias. Normalmente el estudio de interferencias se realiza de forma experimental.

Robustez de una medida

Indica la capacidad del método para que las medidas efectuadas mediante el mismo, para determinar la cantidad o concentración de un analito presente en la muestra, no se vean afectadas por variaciones en las condiciones en las que se realiza la medida. Por ejemplo variaciones de pH de la muestra no afectan al valor obtenido en la estimación de la cantidad de un analito.

Otros parámetros de importancia práctica

Rapidez

Coste por muestra

Seguridad del proceso

Toxicidad de los reactivos

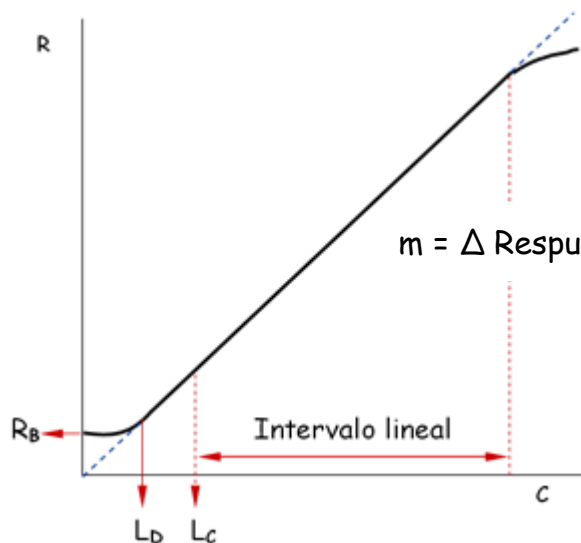
Peligrosidad de los residuos

CALIBRACIÓN

Proceso mediante el que se establece la relación entre la propiedad medida y la concentración del analito.

La gráfica de calibrado se realiza utilizando cantidades conocidas de analito (llamadas patrones o estándares) y midiendo la señal que proporciona cada una de ellas. A partir de esta gráfica se puede obtener la respuesta a una muestra de contenido desconocido.

A veces la gráfica de calibrado no es exactamente una recta, pero por comodidad se aplica la regresión por mínimos cuadrados que es la técnica que permite trazar la mejor recta a la que se ajustan los puntos experimentales. Hay que trabajar siempre en la parte recta de la curva de calibrado.



$$y = a + mx$$

señal analítica = o.o. + pendiente.[concentración]

$$m = \Delta \text{ Respuesta} / \Delta \text{ Concentración}$$

coef. de regresión r: $1 > r > 0,995$

CIFRAS SIGNIFICATIVAS

Cifras significativas son los dígitos representativos de una cantidad medida o calculada.

Incertidumbre de una cantidad medida experimentalmente: en general, en un número que representa una medición científica se considera que el último dígito de la derecha es inexacto.

Cifras significativas de una cantidad dada

- Cualquier dígito diferente de cero es significativo.

1,234 cuatro cifras significativas

- Los ceros situados entre dígitos distintos de cero son significativos.

40501 cinco cifras significativas

- Los ceros a la izquierda del primer dígito diferente de cero no son significativos.

0,08 una cifra significativa

0,0000349 tres cifras significativas

- Si un número es mayor de 1, todos los ceros a la derecha del punto decimal son significativos.

2,0 dos cifras significativas.

Si el número es menor que 1, solamente los ceros que están al final del número o entre dígitos diferentes de cero son significativos.

0,090 dos cifras significativas.

- Para números sin punto decimal, los ceros que están después del último dígito diferente de cero pueden ser o no significativos. Así, 400 puede tener una cifra significativa (el dígito 4), dos (40) o tres (400). Para evitar esta ambigüedad se utiliza la notación científica. El número 400 puede expresarse como $4 \cdot 10^2$ para una cifra significativa, $4,0 \cdot 10^2$ para dos y $4,00 \cdot 10^2$ para tres.

Reglas para el uso de cifras significativas en cálculos:

- En la suma y la resta el número de cifras significativas a la derecha del punto decimal en la cantidad resultante está determinado por el número mínimo de cifras significativas a la derecha del punto decimal en cualquiera de los números originales.

$89,332 + 1,1 = 90,432$ redondeado a 90,4 (1,1 tiene una cifra significativa después del punto decimal)

$2,097 - 0,12 = 1,977$ redondeado a 1,98 (0,12 tiene dos cifras significativas después del punto decimal)

Si se quiere redondear un número hasta cierto punto, se eliminan los dígitos que siguen al último que desea conservarse, si el primero (de izquierda a derecha) de los que se eliminan es menor de 5. Así, 8,724 se redondea a 8,72 si sólo se quieren dos cifras significativas después del punto decimal. Si el primer dígito que sigue al último número que se desea conservar es igual o mayor de 5, dicho número se incrementa en una unidad. Así, 8,727 se redondea a 8,73 y 0,425 a 0,43.

- En el caso de la multiplicación y la división, el número de cifras significativas del producto o el cociente es igual al menor número de cifras significativas en las cantidades originales.

$2,8 \times 4,5039 = 12,61092$ se redondea a 13

$6,85 : 112,04 = 0,0611388789$ se redondea a 0,0611

- Los números exactos obtenidos por definición, o al contar un número de objetos, pueden considerarse constituidos por una cantidad infinita de cifras significativas. Si un objeto tiene una masa de 0,2786 g, entonces $0,2786 \text{ g} \times 8 = 2,229 \text{ g}$. En este caso el producto no se redondea a una cifra significativa porque el número 8 es en realidad 8,00000...., por definición. En forma parecida, para calcular el promedio de 6,64 y 6,68 será $(6,64 + 6,68)/2 = 6,66$ porque el número 2 es en realidad 2,00000.... por definición.